



ITES
RENÉ DESCARTES

Carrera:
Programación y WebMaster

Docente:
Mario Alonso Segovia Gutiérrez

Materia:
Proyecto de una Plataforma Virtual

Alumno(s):
Rodrigo Alejandro Barbosa Vidal

Fecha:
18/05/26

Introducción

En este documento se estructurará de manera clara, los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema MediLink, una plataforma web centralizada para la gestión médica, administrativa y logística de hospitales y clínicas privadas como base para el análisis, diseño, desarrollo, pruebas y mantenimiento del sistema.

Alcance del sistema

MediLink permitira administrar procesos médicos y operativos desde una plataforma, integrando: Gestión de pacientes, gestionar citas médicas, expedientes clínicos, administración de las farmacias, gestión de ambulancias, administración de sucursales, estadísticas, control de usuarios y permisos.

Objetivos del proyecto.

Centrar la información médica y de administración, reducir errores, mejorar la atención, rapidez en tiempos de respuesta, Automatizar procesos médicos - logísticos, tener mejor seguridad y disponibilidad de la información, facilitar la administración hospitalaria.

Descripción general del problema.

Algunas de las clínicas utilizan procesos manuales, hojas de cálculo y sistemas separados, provocando esto genera pérdida de información, retrasos, problemas de La plataforma “MediLink” busca resolver estos problemas mediante una solución centralizada y automatizada.

Descripción General del Sistema

Perspectiva general del sistema

MediLink será la plataforma web centralizada desde computadoras y dispositivos móviles, el sistema integrará módulos médicos, administrativos, logísticos conectados entre sí.

Funcionalidades principales

Estas son algunas de las funciones de las cuales contará el sistema registro de pacientes: agendar citas, expedientes clínicos, generación de recetas médicas, seguimiento de tratamientos, administración de farmacia, gestión de ambulancias, control de usuarios y permisos, reportes y estadísticas.

Tipos de usuarios

pacientes, enfermeros, recepcionistas, administradores, personal de farmacia, operadores de ambulancia, coordinadores médicos.

Restricciones generales

Sistema operativo 24/7, Toda la información médica deberá estar protegida, soporte múltiples sucursales, funcionar correctamente con alta concurrencia de usuarios, acceso móvil.

Dependencias externas

Conexión a internet, servidores de base de datos, servicios de correo y notificaciones, sistemas de backup automático.

Stakeholders y Actores

Stakeholder - Actor	Interés	Responsabilidad
Pacientes	Recibir atención eficiente	Consultar citas y tratamientos
Médicos	Acceso rápido a expedientes	Registrar diagnósticos
Enfermeros	Seguimiento médico	Actualizar información clínica
Recepcionistas	Gestión de citas	Registrar pacientes
Administradores	Control del sistema	Gestionar usuarios y permisos
Personal de farmacia	Control de medicamentos	Actualizar inventarios
Operadores de ambulancia	Atención rápida	Gestionar traslados
Coordinadores médicos	Supervisión operativa	Coordinar áreas médicas

Requerimientos Funcionales

ID	Requerimiento Funcional
RF-01	Los pacientes podrán recuperar su contraseña mediante correo electrónico.
RF-02	La plataforma mostrará un calendario semanal con horarios disponibles para citas.

RF-03	El médico tendrá la opción de agregar notas adicionales después de cada consulta.
RF-04	Los usuarios autorizados podrán subir archivos médicos como radiografías y análisis clínicos.
RF-05	La recepcionista podrá buscar pacientes por nombre, CURP o número de expediente.
RF-06	Cada paciente tendrá acceso para descargar sus recetas en formato PDF.
RF-07	El historial de citas canceladas quedará almacenado para futuras consultas.
RF-08	Las citas médicas podrán marcarse como completadas una vez finalizada la consulta.
RF-09	El expediente clínico incluirá un apartado para registrar alergias del paciente.
RF-10	La plataforma generará comprobantes digitales de citas programadas.
RF-11	Médicos y enfermeros podrán intercambiar mensajes internos dentro del sistema.
RF-12	El personal médico registrará signos vitales y temperatura del paciente.
RF-13	Los administradores podrán bloquear horarios por mantenimiento o reuniones internas.
RF-14	El módulo de farmacia mostrará medicamentos próximos a vencer.
RF-15	Los expedientes clínicos podrán imprimirse cuando sea necesario.
RF-16	Los operadores de ambulancia podrán registrar observaciones durante un traslado.
RF-17	Cada ambulancia tendrá un estado visible como Disponible, Ocupada o En mantenimiento.
RF-18	Los reportes administrativos podrán exportarse en PDF y Excel.

RF-19	La cuenta administrativa principal permitirá gestionar varias sucursales.
RF-20	El panel principal mostrará un resumen diario de actividades médicas y administrativas.

Requerimientos No Funcionales

ID	Requerimiento No Funcional
RNF-01	La plataforma deberá tener una interfaz sencilla y fácil de entender para todos los usuarios.
RNF-02	El sistema deberá guardar automáticamente los cambios realizados en los formularios.
RNF-03	La información de los pacientes deberá mantenerse confidencial en todo momento.
RNF-04	El acceso al sistema deberá requerir usuario y contraseña válidos.
RNF-05	La plataforma deberá funcionar correctamente en navegadores modernos como Chrome y Edge.
RNF-06	El sistema deberá permitir el acceso desde teléfonos, tabletas y computadoras.
RNF-07	Las notificaciones enviadas por el sistema deberán llegar en menos de un minuto.
RNF-08	La plataforma deberá mostrar mensajes claros cuando ocurra un error.
RNF-09	La información registrada deberá almacenarse sin pérdida de datos.
RNF-10	El sistema deberá mantener un registro de inicio y cierre de sesión de los usuarios.

Caso de Uso 1: Descargar Receta Médica

Objetivo: Permitir que el paciente descargue su receta médica digital.

Actor principal: Paciente

Precondiciones: Paciente debe iniciar sesión, debe existir una receta previamente registrada.

Flujo principal:

1. El paciente ingresa al apartado de recetas.
2. Selecciona la receta deseada.
3. El sistema muestra la información.
4. El paciente descarga la receta en PDF.

Flujos alternos: La receta no existe, error al descargar el archivo.

Postcondiciones: La receta se guarda en el dispositivo del paciente.

Caso de Uso 2: Registrar Entrada de Medicamentos

Objetivo: Actualizar el inventario de farmacia al recibir medicamentos.

Actor principal: Personal de farmacia

Precondiciones: El usuario debe iniciar sesión, debe existir acceso al módulo de farmacia.

Flujo principal:

1. El personal de farmacia ingresa al inventario.
2. Selecciona "Registrar entrada".
3. Captura los datos del medicamento y cantidad.
4. El sistema actualiza el stock disponible.

Flujos alternos: Medicamento no registrado, datos incompletos.

Postcondiciones: inventario queda actualizado correctamente.

Caso de Uso 3: Consultar Historial Médico

Objetivo: Permitir visualizar el historial clínico de un paciente.

Actor principal: Médico

Precondiciones: Médico debe iniciar sesión, paciente debe existir en el sistema.

Flujo principal

1. El médico busca al paciente.
2. El sistema muestra el expediente clínico.
3. El médico consulta diagnósticos y tratamientos anteriores.

Flujos alternos: paciente no encontrado, expediente vacío.

Postcondiciones: El historial médico es consultado exitosamente.

Caso de Uso 4: Enviar Notificación de Cita

Objetivo: Enviar un recordatorio automático de cita al paciente.

Actor principal: Recepcionista

Precondiciones: la cita debe estar registrada, el paciente debe tener correo o número telefónico registrado.

Flujo principal

1. La recepcionista selecciona la cita.
2. El sistema genera el recordatorio.
3. La notificación es enviada al paciente.
4. El sistema registra el envío realizado.

Flujos alternos: datos de contacto incorrectos, error en el envío de la notificación.

Postcondiciones: el paciente recibe el recordatorio de su cita.

Caso de Uso 5: Cambiar Estado de Ambulancia

Objetivo: Actualizar el estado actual de una ambulancia.

Actor principal: Operador de ambulancia

Precondiciones: operador debe iniciar sesión, ambulancia debe estar registrada.

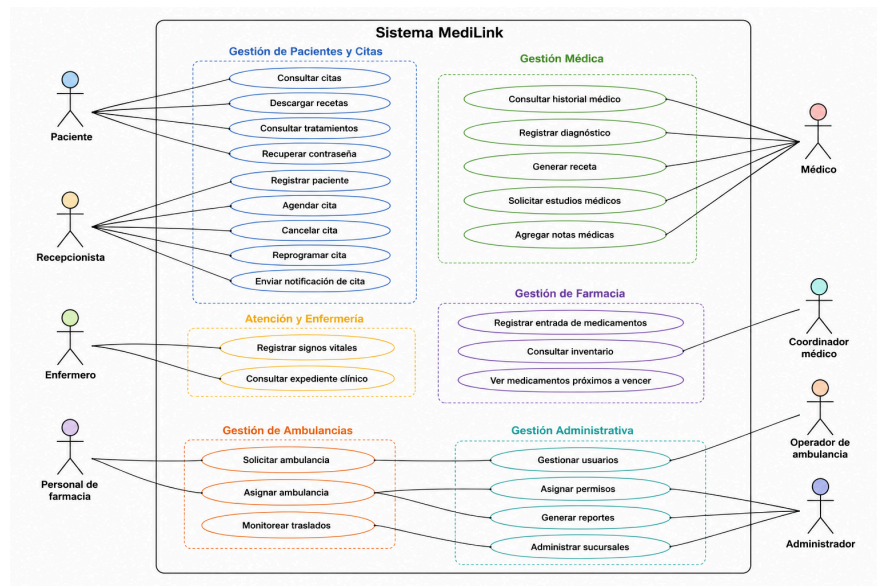
Flujo principal

1. El operador accede al módulo de ambulancias.
2. Selecciona una unidad.
3. Cambia el estado de la ambulancia.
4. El sistema guarda la actualización.

Flujos alternos: ambulancia no encontrada, error al guardar cambios.

Postcondiciones: el estado de la ambulancia queda actualizado correctamente.

Diagrama de Casos de Uso



Reglas de negocio

ID	Regla de Negocio
RN-01	Cada cita médica tiene una fecha y hora asignada obligatoriamente.
RN-02	Un paciente solo podrá tener una cuenta registrada en el sistema.
RN-03	Las recetas médicas incluyen el nombre del médicos responsable.
RN-04	Los medicamentos vencidos no se marcarán como disponibles.
RN-05	Toda ambulancia tendrá un operador asignado durante un traslado.
RN-06	Los usuarios deberán cerrar sesión para evitar accesos no autorizados.
RN-07	Un expediente médico no podrá eliminarse permanentemente del sistema.
RN-08	Las citas canceladas se conservan en el historial del paciente.

Conclusión

En este documento realizamos un análisis que permitió identificar las principales necesidades de los hospitales y clínicas, con esto podemos desarrollar el sistema desde una base sólida que cumpla correctamente con los objetivos del negocio y las necesidades de los usuarios, se identificaron riesgos importantes como pérdida de información, acceso no autorizado, errores médicos por mala coordinación, con todo eso realizamos la plataforma MediLink permitirá optimizar procesos, mejorar la atención médica y garantizar una administración más eficiente y segura.